

Travel Log

Software Requirements Specification

Tento dokument definuje kompletní funkční a nefunkční požadavky pro webovou aplikaci Travel Log. Slouží jako analytický základ popisující celkovou vizi projektu, cílové skupiny uživatelů a detailní scénáře chování systému. Specifikace je klíčovým podkladem pro následný technický návrh a implementaci uživatelského rozhraní i herních mechanismů.

Obsah

Business Story.....	2
Lean Canvas	2
Persony	3
Požadavky.....	3
Funkční požadavky.....	3
Nefunkční požadavky	4
USE CASE Diagram	4
Use Case Specification	5
BPMN diagramy.....	8
BPMN diagram pro přidání cesty	8
BPMN diagram pro registraci	8
Uživatelské scénáře	9
Omezení systému	9
Závěr	9

Poznámka k dokumentaci: Všechny procesní a uživatelské diagramy a grafické materiály použité v tomto dokumentu jsou v plné kvalitě a vysokém rozlišení k dispozici v samostatném externím souboru s názvem „**Kompletní dokumentace**“.

Business Story

Travel Log je webová aplikace navržená pro cestovatele, kteří si chtějí vést přehledný a vizuálně atraktivní deník svých cest. Hlavním cílem aplikace je umožnit uživatelům interaktivní správu navštívených destinací a poskytnout jim motivaci k dalšímu objevování světa.

Jádrem aplikace je interaktivní mapa světa, kde si uživatelé mohou jedním kliknutím označovat země, které již navštívili. Aplikace na základě těchto dat automaticky generuje osobní statistiky, jako je procentuální podíl prozkoumaného světa nebo počet navštívených států na jednotlivých kontinentech. Tato vizualizace slouží jako digitální verze populárních stíracích map.

Kromě samotného záznamu cest aplikace funguje jako informační portál. Uživatelé zde naleznou přehled všech zemí světa se základními encyklopedickými údaji, jako jsou hlavní města, používané měny, počet obyvatel či státní vlajky. Travel Log tak pomáhá uživatelům nejen archivovat minulost, ale také plánovat budoucí cesty s potřebnými informacemi po ruce.

Důležitým prvkem aplikace je systém Achievementů. Tento motivační nástroj automaticky uděluje uživatelům virtuální odznaky za splnění specifických milníků, například za návštěvu určitého počtu zemí v rámci Evropské unie nebo za prozkoumání všech států v konkrétním regionu. Travel Log se tak stává komplexním nástrojem, který v sobě kombinuje praktickou evidenci, vzdělávací obsah a herní prvky pro dlouhodobé udržení zájmu uživatele.

Lean Canvas

Lean Canvas Travel Log

PROBLÉM • Zapomínání navštívených míst • Chybějící přehled o cestách • Nuda při prohlížení klasických seznamů	ŘEŠENÍ • Interaktivní mapa s barevným zobrazením navštívených zemí • Automatické statistiky • Systém achievementů	UNIKÁTNÍ HODNOTOVÁ NABÍDKA • Digitální cestovní deník, který dělá z cestování hru	NEFÉROVÁ VÝHODA • Systém achievementů • Integrace základních dat o všech zemích světa	ZÁKAZNICKÉ SEGMENTY • Cestovatelé
	KLÍČOVÉ METRIKY • Počet registrovaných uživatelů • Počet aktivních uživatelů • V budoucnu počet předplatných		KANÁLY • Sociální sítě • Reklamy na letištích, • Doporučení mezi cestovateli	
STRUKTURA NÁKLADŮ • Hosting, doména • Čas strávený vývojem aplikace • Marketing			ZDROJE PŘÍJMŮ • Ze začátku zdarma, časem možnost integrace reklam, affiliate odkazů a více verzí předplatných	

Persony

Thomas Clark



VĚK 24
VZDĚLÁNÍ Vysokoškolský student
RODINNÝ STAV Svobodný
POVOLÁNÍ Student / brigádník

“ Proč si psát nudné seznamy států, když můžu mít celý svět jako jednu velkou interaktivní hru? Chci vidět svůj pokrok na mapě.

Personality

Extrovert Soutěživý
Objevitel Technicky zdatný

Biografie & Kontext:

Thomas studuje na vysoké škole a každý volný víkend nebo prázdniny využívá k cestování s batohem po Evropě. Rád objevuje nová místa s přáteli, soutěží s nimi a miluje moderní technologie. Aplikace pro něj musí být rychlá, zábavná a vizuálně zajímavá.

Hlavní motivace:

- Chce mít digitální ekvivalent stírací mapy, kde hned uvidí svůj pokrok.
- Bavi ho překonávat osobní výzvy a plnit nastavené cíle (Travel Goals).
- Chce sbírat virtuální odznaky (achievements) a porovnávat své úspěchy s ostatními.

Frustrace a problémy:

- Nuda a ztráta motivace při používání klasických textových seznamů navštívených míst.
- Složitě nastavování a zdoluhavé zadávání dat v jiných aplikacích.
- Chybějící přehledné statistiky rozložení cest podle kontinentů.

Jak Travel Log pomáhá:

- Nabízí interaktivní mapu světa, která navštívenou zemi okamžitě vizuálně vybarví.
- Automaticky vyhodnocuje jeho aktivitu na pozadí a uděluje mu motivující odznaky.
- Poskytuje progress bar a kruhové grafy pro okamžitou zpětnou vazbu o jeho pokroku.

Claire Davis



VĚK 28
VZDĚLÁNÍ Magisterský titul
RODINNÝ STAV Ve vztahu
POVOLÁNÍ Marketingová specialista

“ Ráda si uchovávám vzpomínky z cest v čisté a minimalistické podobě. Ztrácet čas dohledáváním informací před odletem mě nebaví.

Personality

Organizovaná Plánovačka
Vizuální Minimalistka

Biografie & Kontext:

Claire cestuje 2x až 3x do roka na plánovanou dovolenou nebo prodloužený víkend. Cestování pro ni znamená odpočinek a poznávání nových kultur. Chce mít svá data v bezpečí, přehledně na jednom místě a přístupná z mobilního telefonu i na cestách.

Hlavní motivace:

- Hledá čistý, minimalistický a estetický deník svých minulých cest bez zbytečného balastu.
- Řed odjezdem do nové destinace si chce rychle ověřit základní encyklopedická fakta o dané zemi.
- Vyžaduje stoprocentní synchronizaci dat mezi svým notebookem a mobilem.

Frustrace a problémy:

- Zapomínání přesných detailů o navštívených místech z minulosti.
- Překombinované aplikace plné reklam, které jsou na mobilním telefonu nepřehledné.
- Nutnost dohledávat základní informace (měna, hlavní město) na různých externích webech.

Jak Travel Log pomáhá:

- Funguje jako přehledný informační portál, kde po kliknutí na zemi ihned vidí hlavní město, měnu či státní vlajku.
- Plná responzivita a cloudová persistence zaručují, že má svá data bezpečně synchronizovaná na jakémkoliv zařízení.
- Minimalistické UI neruší uživatelský zážitek a umožňuje snadnou evidenci cest.

Požadavky

Funkční požadavky

- **Autentizace a správa uživatelů:** Systém musí umožňovat bezpečné vytvoření uživatelského účtu (registrace), přihlášení a následnou správu profilu.
- **Interaktivní mapa – Přidání „výletu“, který se propíše do statistik a mapy**
- **Encyklopedický detail státu:** Po vyhledání nebo interakci se státem na mapě musí systém načíst a zobrazit detailní geografické a demografické informace (např. hlavní město, rozloha, vlajka).
- **Agregace osobních statistik:** Systém musí v reálném čase zpracovávat uživatelská data o cestách a vizualizovat je ve formě cestovatelských statistik (např. procentuální podíl procestovaného světa, rozložení dle kontinentů).
- **Gamifikační systém (Achievements):** Systém musí na pozadí automaticky vyhodnocovat uživatelskou aktivitu a po splnění předem definovaných milníků (např. návštěva 10 států) přidělovat uživateli virtuální odznaky.

Nefunkční požadavky

- **Responzivita:** Uživatelské rozhraní (UI) musí být plně responzivní a automaticky se přizpůsobovat různým rozlišením (mobilní telefony, tablety, desktopové monitory) bez ztráty funkčnosti či čitelnosti.
- **Výkon a latence:** Architektura musí být optimalizována tak, aby doba počátečního načtení hlavní obrazovky (Time to Interactive) při standardním připojení nepřesáhla 2 sekundy.
- **Bezpečnost a kryptografie:** Veškerá uživatelská hesla musí být v databázi bezpečně uložena pomocí jednosměrné hashovací funkce (např. BCrypt). Komunikace a autorizace požadavků musí být zajištěna pomocí JWT tokenů.
- **Perzistence dat:** Veškerá uživatelská data musí být trvale a konzistentně ukládána v centrální relační databázi. Uživatelská data nesmí být ztracena po ukončení relace nebo zavření prohlížeče.
- **Prohlížečová kompatibilita:** Klientská část aplikace (Frontend) musí být plně funkční a vizuálně konzistentní v nejnovějších verzích hlavních webových prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).

USE CASE Diagram

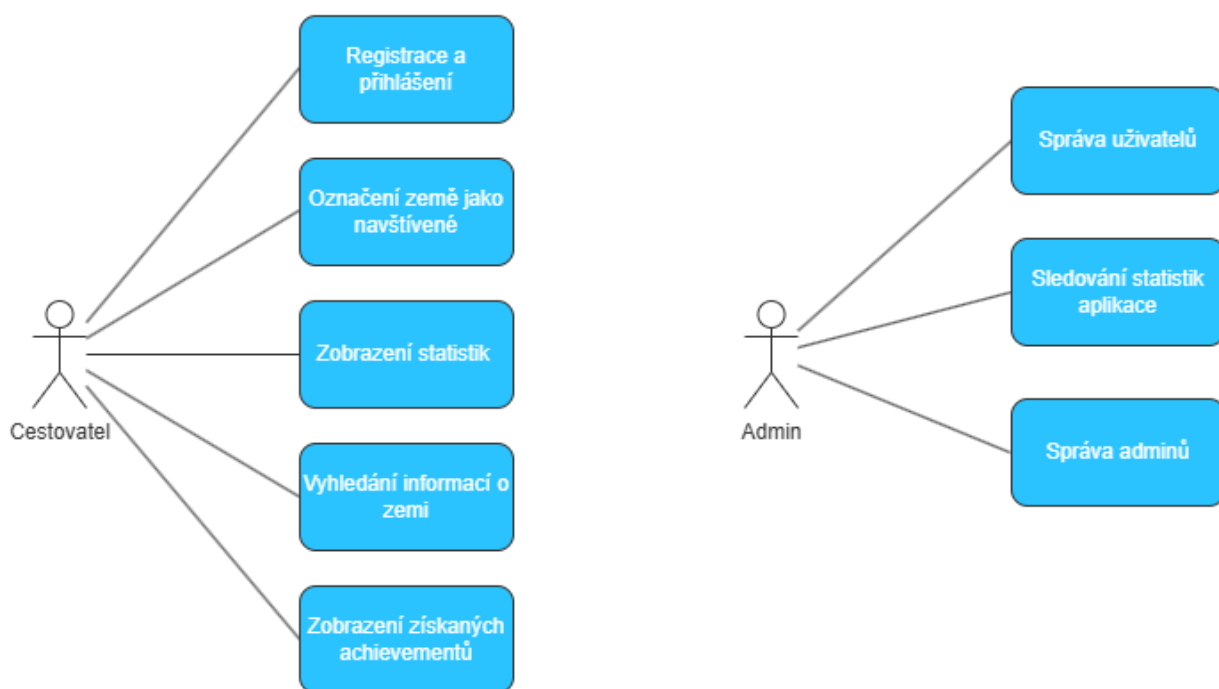


Schéma poskytuje celkový přehled o hlavních funkcionalitách aplikace z pohledu definovaných aktérů (Cestovatel a Administrátor) a znázorňuje klíčové hranice uživatelských interakcí se systémem.

Use Case Specification

Registrace a přihlášení	
Aktér	Cestovatel
Vstupní podmínky	Uživatel nemá aktivní relaci.
Hlavní scénář	1. Uživatel vyplní registrační formulář. 2. Backend data zvaliduje, zašifruje heslo a uloží do DB. 3. Uživatel zadá přihlašovací údaje. 4. Backend ověří data, vystaví JWT token a frontend ho přesměruje na Dashboard.
Alternativní toky	Duplicitní e-mail nebo nesprávné heslo -> systém zobrazí chybové upozornění.
Výstupní podmínky	Uživatel je přihlášen a má přístup do zabezpečené části aplikace.

Označení země jako navštívené	
Aktér	Cestovatel (Přihlášený)
Vstupní podmínky	Uživatel je na hlavní obrazovce s interaktivní mapou.
Hlavní scénář	1. Uživatel klikne na tlačítko „+“, vyplní údaje a potvrdí přidání cesty. 2. Frontend odešle data (ID země a uživatele) na backend přes REST API. 3. Backend zapíše záznam do DB, přepočítá statistiky a zkontroluje achievementy. 4. Frontend okamžitě zbarví stát barvou a aktualizuje statistické panely.
Alternativní toky	Splněn nový achievement -> frontend navíc zobrazí vyskakovací okno s odznakem.
Výstupní podmínky	Záznam o návštěvě je uložen v DB, mapa a statistiky jsou aktualizovány.

Zobrazení statistik	
Aktér	Cestovatel (Přihlášený)
Vstupní podmínky	Uživatel se nachází na hlavní obrazovce (Dashboard).
Hlavní scénář	1. Uživatel zobrazí panel statistik. 2. Frontend si vyžádá data z backendu. 3. Backend spočítá celkový počet navštívených států a jejich rozložení podle kontinentů. 4. Frontend vykreslí data pomocí kruhových grafů a progress barů.
Alternativní toky	Žádná data (nový uživatel) -> systém zobrazí 0.
Výstupní podmínky	Uživatel vidí graficky zpracované statistiky své cestovatelské aktivity.

Vyhledání informací o zemi	
Aktér	Cestovatel (Přihlášený)
Vstupní podmínky	Uživatel má přístup k vyhledávání nebo seznamu zemí.
Hlavní scénář	1. Uživatel vyhledá stát textově nebo na něj klikne. 2. Frontend zavolá endpoint. 3. Backend vrátí z DB detaily země. 4. Frontend zobrazí stránku s těmito informacemi.
Alternativní toky	Stát nebyl v databázi nalezen -> systém zobrazí hlášku "Nebyly nalezeny žádné výsledky".
Výstupní podmínky	Uživateli se úspěšně zobrazí encyklopedická data o vybrané zemi.

Zobrazení získaných achievementů	
Aktér	Cestovatel (Přihlášený)
Vstupní podmínky	Uživatel otevře záložku svého uživatelského profilu.
Hlavní scénář	1. Uživatel přejde do sekce odznaků. 2. Backend vrátí kompletní seznam výzev s příznakem, které už uživatel splnil. 3. Frontend zobrazí získané odznaky barevně se stínem a uzamčené odznaky šedě.
Alternativní toky	Žádné kritické alternativní toky (při chybě sítě se zobrazí chybová lišta).
Výstupní podmínky	Uživatel má vizuální přehled o odemčených i zamčených úspěších.

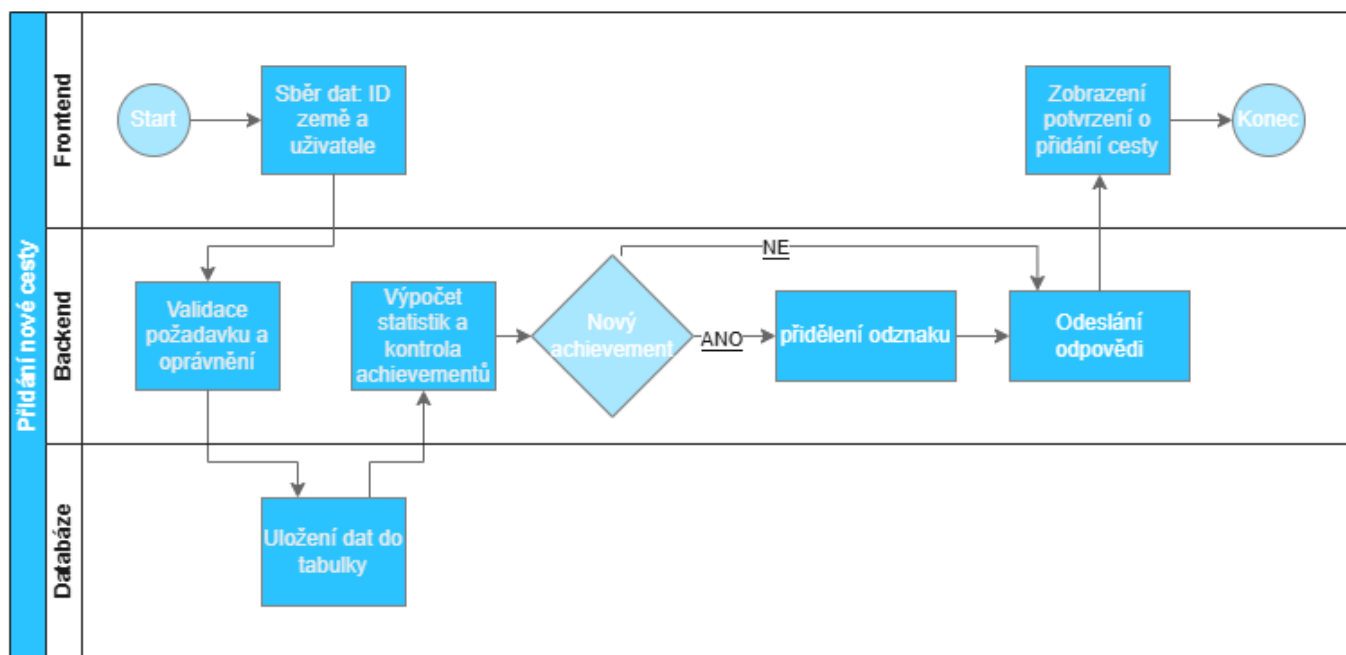
Správa uživatelů	
Aktér	Admin
Vstupní podmínky	Admin je přihlášen a má oprávněn
Hlavní scénář	1. Admin otevře správu uživatelů v administrátorské sekci. 2. Frontend načte seznam uživatelů skrze endpoint. 3. Backend ověří roli administrátora a data vrátí. 4. Admin může vybraný účet trvale odstranit pomocí tlačítka.
Alternativní toky	Žádné kritické alternativní toky (při chybě sítě se zobrazí chybová lišta).
Výstupní podmínky	Seznam uživatelů je zobrazen, případně je vybraný uživatel smazán z DB.

Sledování statistik aplikace	
Aktér	Admin
Vstupní podmínky	Admin je přihlášen a nachází se na kontrolním panelu.
Hlavní scénář	1. Frontend odešle požadavek na endpoint. 2. Backend agreguje celková data z DB (celkový počet uživatelů, celkový počet výletů). 3. Frontend vykreslí přehledné globální grafy vytížení systému.
Alternativní toky	Žádné kritické alternativní toky (při chybě sítě se zobrazí chybová lišta).
Výstupní podmínky	Admin má k dispozici aktuální globální metriky celého systému.

Správa adminů	
Aktér	Admin
Vstupní podmínky	Admin je přihlášen a spravuje seznam uživatelů.
Hlavní scénář	1. Admin vybere ze seznamu konkrétního uživatele. 2. Zvolí úpravu jeho role (povýšení na admina / ponížení na uživatele). 3. Frontend odešle změnu na endpoint. 4. Backend aktualizuje atribut role v tabulce users a potvrdí úspěch.
Alternativní toky	Žádné kritické alternativní toky (při chybě sítě se zobrazí chybová lišta).
Výstupní podmínky	Uživatelská role je v databázi bezpečně přepsána.

BPMN diagramy

BPMN diagram pro přidání cesty



Model detailně mapuje tok dat a rozhodovací logiku napříč architektonickými vrstvami (Frontend, Backend, Databáze) při evidenci nové cesty, a to včetně automatického vyhodnocení nároku na zisk nového achievementu.

BPMN diagram pro registraci

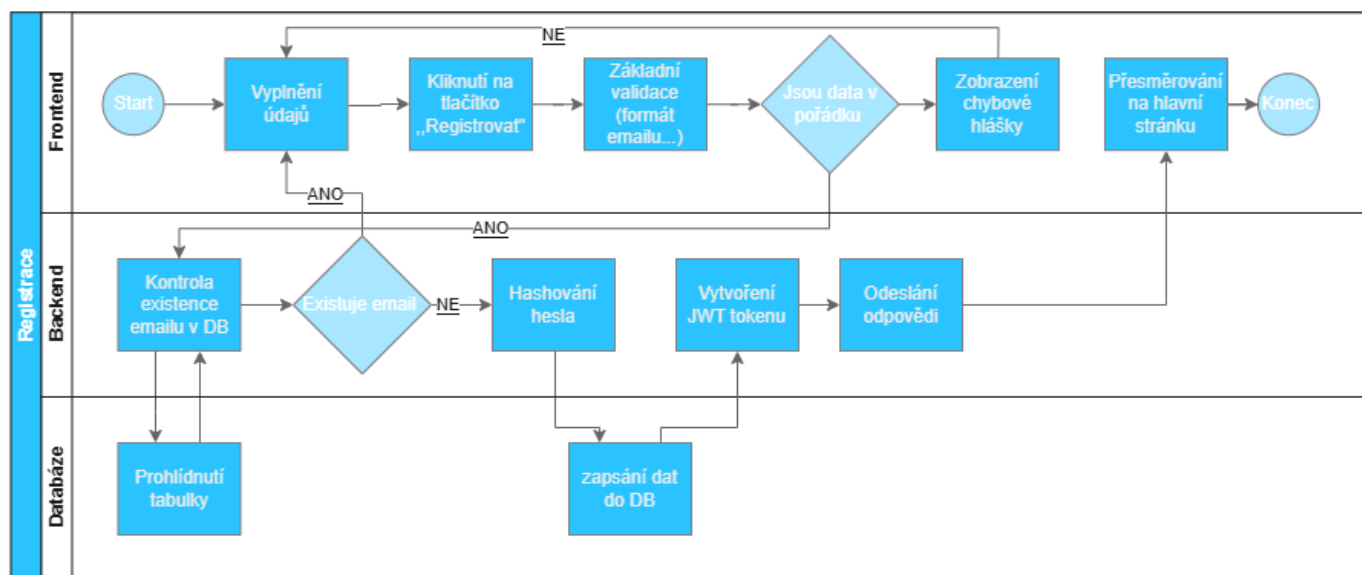


Schéma vizualizuje bezpečnostní toky v aplikaci, konkrétně proces ověřování unikátnosti e-mailu, jednosměrné hashování hesel před uložením do databáze a následné generování i předání přístupového JWT tokenu.

Zvolené BPMN diagramy detailně mapují dva klíčové a architektonicky nejsložitější procesy v aplikaci, které reprezentují odlišné typy interakcí mezi vrstvami. Ostatní systémové procesy vykazují z hlediska toku dat a sekvenčního řízení vysokou míru strukturální podobnosti. Z důvodu efektivity a zamezení redundance v dokumentaci proto nejsou samostatně vizualizovány

Uživatelské scénáře

Uživatelský scénář 1 – Evidence cest

- Jako cestovatel chci mít možnost označit zemi jako navštívenou a vizuálně si prohlédnout procestovanou část světa, abych měl jasný a rychlý přehled o svých cestovatelských úspěších.

Uživatelský scénář 2 – Informace o cíli

- Jako uživatel chci mít možnost prohlédnout si základní údaje o zemích (např. Hlavní město, vlajku...), abych se mohl seznámit s fakty před cestou.

Uživatelský scénář 3 – Motivace/gamifikace

- Jako soutěživý uživatel chci získávat odměny za cestování a plnění cílů, aby mě aplikace motivovala.

Uživatelský scénář 4 – Mobilita

- Jako uživatel chci mít možnost přihlásit se z jakéhokoliv zařízení a mít svá data synchronizovaná, abych mohl svůj deník pohodlně spravovat a prohlížet i na cestách z mobilního telefonu.

Omezení systému

1. **Závislost na internetu:** Aplikace vyžaduje aktivní připojení k internetu pro načítání mapových podkladů, dat z externího API a pro synchronizaci dat s databází.
2. **Úroveň detailu mapy:** Systém v první verzi eviduje pouze návštěvy celých států, nepodporuje evidenci konkrétních měst nebo vnitrostátních regionů (kraje/provincie).
3. **Externí zdroje dat:** Dostupnost informací o zemích (Google maps) je přímo závislá na dostupnosti a funkčnosti dat třetí strany.
4. **Bezpečnostní omezení:** Aplikace neukládá hesla v čitelné podobě, což znamená, že v případě ztráty přístupu k databázi hesel není možné původní hesla obnovit (pouze vygenerovat nová).
5. **Offline režim:** Aplikace neobsahuje offline cache pro mapové podklady; bez sítě se mapa nevykreslí.

Závěr

Tento dokument specifikace požadavků poskytuje ucelený a stabilní analytický základ pro vývoj aplikace Travel Log. Přesně definované Use Case scénáře a navržené osoby zaručují, že výsledný produkt bude odpovídat reálným potřebám cílových uživatelů a nabídne jim intuitivní prostředí pro evidenci jejich cest. Veškeré funkční i nefunkční požadavky jsou nyní jasně vytyčeny, čímž se minimalizují rizika nedorozumění během samotného programování a otevírá se cesta k hladké realizaci celého uživatelského rozhraní i herních mechanismů.